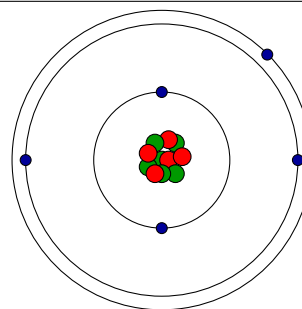


CORTÈGE ÉLECTRONIQUE

Cours

Document 1 : Le cortège électronique

L'ensemble des électrons d'un atome ou d'un ion est appelé **cortège électronique**. Il n'est pas possible de connaître la position exacte des électrons se déplaçant autour du noyau, cependant on peut connaître la probabilité de leur présence dans des zones appelées **couches électroniques**.



Représentation schématique des électrons autour de l'atome de Bore ($^{11}_5\text{B}$)

Document 2 : Des couches concentriques

Les électrons sont répartis dans des couches n (1, 2, 3, ...) puis dans des sous couches (s, p, ...). Les couches et sous couches ne peuvent contenir qu'un nombre maximal d'électrons :

- 2 électrons maximum pour la sous couche s
- 6 électrons maximum pour la sous couche p

Il faut remplir toute une couche avant de pouvoir passer à la suivante.

La **configuration électronique correspond à la distribution des électrons** du cortège électronique dans les différentes couches et sous couches. On remplit chaque sous couche avant de passer à la couche suivante. La configuration électronique se note de la manière suivante :

Couche	Sous-couche	Nombre maximal d'électrons
1	s	2
2	s	2
	p	6
3	s	2
	p	6

Document 3 : Couche de valence

Lorsque deux atomes ou deux ions se rapprochent, ce sont leur couche la plus externe qui sont en contact. Cette couche est appelée couche de **valence**. C'est le nombre d'électrons situés sur la couche de valence qui va déterminer les propriétés chimiques d'un atome ou d'un ion.

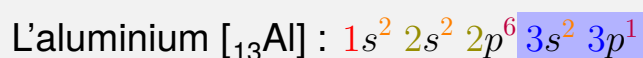
Document 4 : Propriétés chimiques ?

Le tableau périodique des éléments, ou tableau de Mendeleïev, range et classe les éléments chimiques par ordre croissant du nombre de protons (Z). Sa structure est établie en fonction de la configuration électronique des atomes :

- Le numéro de chaque ligne correspond à une couche électronique maximale pour l'atome
- Les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur sa couche de valence.

Document 5 : Exemple de l'aluminium

L'aluminium a l'écriture symbolique $^{27}_{13}\text{Al}$. L'atome d'aluminium a 13 protons, donc 13 électrons. Ces électrons auront donc la configuration suivante :



L'aluminium se situe à la troisième ligne (3 couches) du tableau et à la troisième colonne (3 électrons de sa couche de valence)

Question : le sodium est un élément chimique qui, sous sa forme solide, est très réactif au contact de l'eau. En se basant sur les documents précédents, comment va réagir le lithium une fois plongé dans l'eau ?

Table 1: Tableau périodique simplifié

	1	2		13	14	15	16	17	18
1	¹ ₁ He Hydrogène								⁴ ₂ He Hélium
2	⁷ ₃ Li Lithium	⁹ ₄ Be Béryllium		¹¹ ₅ B Bore	¹² ₆ C Carbone	¹⁴ ₇ N Azote	¹⁶ ₈ O Oxygène	¹⁹ ₉ F Fluor	²⁰ ₁₀ Ne Néon
3	²³ ₁₁ Na Sodium	²⁴ ₁₂ Mg Magnésium		²⁷ ₁₃ Al Aluminium	²⁸ ₁₄ Si Silicium	³¹ ₁₅ P Phosphore	³² ₁₆ S Soufre	²⁵ ₁₇ Cl Chlore	⁴⁰ ₁₈ Ar Argon